

CONEXIÓN EN SERIE DE PANELES

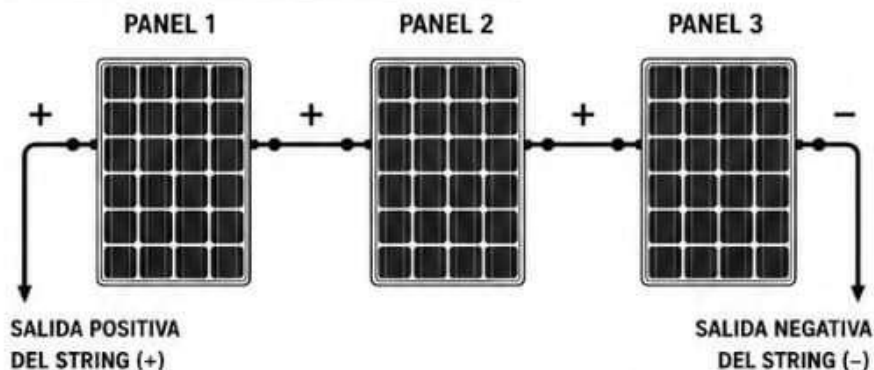
LA TENSIÓN SE SUMA, LA CORRIENTE SE MANTIENE



¿QUÉ ES?

La conexión en serie consiste en unir el polo positivo (+) de un panel con el polo negativo (-) del siguiente, y así sucesivamente. De esta manera se incrementa la tensión (voltaje) del string, mientras que la corriente se mantiene igual a la de un solo panel.

ESQUEMA DE CONEXIÓN EN SERIE



VALORES EN SERIE

	PANEL 1	PANEL 2	PANEL 3	TOTAL DEL STRING
V (Voltios)	Vmp = 40 V	Vmp = 40 V	Vmp = 40 V	Vmp total = 120 V (40 + 40 + 40)
A (Amperios)	Imp = 10 A	Imp = 10 A	Imp = 10 A	Imp total = 10 A (se mantiene)

FÓRMULAS EN SERIE

TENSIÓN TOTAL

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

Donde:

V = tensión de cada panel (Vmp o Voc)

n = número de paneles en serie

CORRIENTE TOTAL

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

Donde:

I = corriente de cada panel (Imp o Isc)

n = número de paneles en serie

¿QUÉ SUCEDE EN SERIE?



TENSIÓN (V)

Se suman las tensiones de cada panel.



CORRIENTE (I)

Se mantiene la corriente igual que en un solo panel.

EJEMPLO PRÁCTICO

- 3 paneles de 550 Wp
- Vmp de cada panel = 40 V
- Imp de cada panel = 10 A



Resultado del string en serie:

- Vmp total = 120 V
- Imp total = 10 A
- Potencia total = 1.650 Wp

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- ✓ Aumenta la tensión del sistema. Ideal para alcanzar el rango de operación del inversor.
- ✓ La corriente no aumenta, por lo que los cables y protecciones se dimensionan por la corriente de un solo panel.
- ✓ Si un panel se sombrea o falla, afecta a todo el string.
- ✓ Verifica que la tensión máxima del string (Voc total) no supere el límite de entrada del inversor.

¿CUÁNTOS PANELES PUEDO CONECTAR EN SERIE?

Debes considerar la tensión máxima permitida por el inversor.

Fórmula para calcular el máximo de paneles en serie:

$$N_{\text{max}} = \frac{V_{\text{DC máx inversor}}}{V_{\text{oc panel (a Tmín)}}$$

Donde:

VDC máx inversor = tensión máxima de entrada del inversor (V)

Voc panel (a Tmin) = tensión en circuito abierto del panel a la temperatura mínima esperada.



IMPORTANTE: Considerar siempre la variación de temperatura para el cálculo de Voc.

RECOMENDACIONES



Evita sombras incluso parciales sobre cualquier panel del string.



Verifica la polaridad antes de conectar.



Usa protecciones DC adecuadas para el valor de corriente del string.

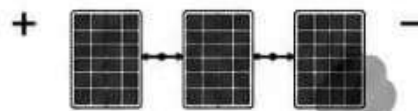


Medí la tensión del string con el multímetro antes de conectar al inversor.



ADVERTENCIA

Si un panel está sombreado:



- La corriente del string se reduce (limitada por el panel más débil).
- Puede generar sobrecalentamiento (hot spot) y daños irreversibles.

INSTALÁ DIODOS BYPASS EN PANELES O OPTIMIZADORES DE POTENCIA.



RECORDÁ: LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Entender cómo se comportan la tensión y la corriente te permite diseñar sistemas seguros y eficientes.



APRENDÉ - MEDÍ - CALCULÁ - PROTEGÉ

Con conocimiento, cada instalación es confiable.